

Roteiro – Vídeo do Projeto de Monitoramento de Energia

Duração: 5 a 7 minutos

Formato: Narração + gravação de tela + demonstração do hardware

1. Abertura e Apresentação

Apresentação do autor e do projeto, contextualizando o objetivo geral do sistema.

2. Contexto e Problema

Discussão sobre a importância do monitoramento de energia elétrica, dificuldades encontradas sem sistemas dedicados e motivação do projeto.

3. Visão Geral da Solução

Apresentação da arquitetura do sistema, incluindo hardware, firmware e comunicação IoT.

4. Hardware Utilizado

Descrição da placa microcontrolada, módulo de medição de energia, sensores adicionais e dispositivos de visualização.

5. Firmware e Software Embarcado

Explicação da utilização do FreeRTOS, organização das tarefas, drivers desenvolvidos e modularidade do código.

6. Comunicação IoT

Envio de dados via protocolo MQTT, visualização remota e armazenamento histórico das medições.

7. Demonstração Prática

Exibição do sistema em funcionamento, leitura dos dados, atualização do display e envio para a nuvem.

8. Conclusão

Resumo dos resultados obtidos, estabilidade do sistema e possibilidades de expansão futura.